№ 5 | май 2026

Издаётся Московским Центром непрерывного математического образования

e-mail: kvantik@mccme.ru

ЖУРНАЛ КВАНТИК

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ



№5
май
2026

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ВАРИМ ПИЩУ?

СУММЫ ЦИФР СТЕПЕНЕЙ ДВОЙКИ

(НЕ)МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Enter

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на второе полугодие 2026 года

в почтовых отделениях
по электронной и бумажной версии
Каталога Почты России:

ПОЧТА РОССИИ

индекс **ПМ068** –
по месяцам полугодия



онлайн
на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По этой ссылке вы можете оформить подписку и для своих друзей, знакомых, родственников

Подробнее обо всех вариантах подписки см. **kvantik.com/podpiska**



ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
на ЖУРНАЛ «КВАНТИК»



НАГРАДЫ ЖУРНАЛА

Минобрнауки России
ПРЕМИЯ «ЗА ВЕРНОСТЬ НАУКЕ»
за лучший детский проект о науке
2017

БЕЛЯЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
за плодотворную работу и просветительскую деятельность
2021

Российская академия наук
ПРЕМИЯ ХУДОЖНИКАМ ЖУРНАЛА
за лучшие работы в области популяризации науки
2022

Победитель конкурса в номинациях
ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЛУЧШЕЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ РЕШЕНИЕ
2024

Журнал «Квантик» № 5, май 2026 г.
Издаётся с января 2012 года
Выходит 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС77-44928 от 04 мая 2011 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Главный редактор С. А. Дориченко
Редакция: В. Г. Асташкина, Т. А. Корчемкина, Е. А. Котко, И. А. Маховая, Г. А. Мерзон, М. В. Прасолов, И. Т. Русских, Н. А. Солодовников
Художественный редактор и главный художник Yustas
Вёрстка: Р. К. Шагеева, И. Х. Гумерова
Обложка: художник Yustas

Учредитель и издатель:
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Московский Центр непрерывного математического образования»

Адрес редакции и издателя:
119002, г. Москва,
Большой Власьевский пер., д. 11.
Тел.: (499) 795-11-05,
e-mail: **kvantik@mccme.ru** сайт: **kvantik.com**

Подписка на журнал
в отделениях почтовой связи Почты России:
Каталог Почты России (индексы **ПМ068** и **ПМ989**)

Онлайн-подписка на сайте Почты России:
podpiska.pochta.ru/press/ПМ068

По вопросам оптовых и розничных продаж обращаться по телефону **(495) 745-80-31** и e-mail: **biblio@mccme.ru**

Формат 84 × 108/16

Тираж: 5000 экз.

Подписано в печать: 01.04.2026
Отпечатано в ООО «Принт-Хаус»
г. Нижний Новгород,
ул. Интернациональная, д. 100, корп. 8.
Тел.: (831) 218-40-40

Заказ №

Цена свободная

ISSN 2227-7986

6+



СОДЕРЖАНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Рассказы об исламских геометрических орнаментах. Часть 2. *А. Щетников* **2**

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРУЖОК

Суммы цифр степеней двойки. *О. Мухаметов* **8**

ИГРЫ И ГОЛОВОЛОМКИ

Златая цепь. *В. Красноухов* **13**

ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ

(Не)музыкальные инструменты. *А. Бердников* **14**

ОГЛЯНИСЬ ВОКРУГ

Что происходит, когда мы варим пищу? *Г. Идельсон* **16**

ОЛИМПИАДЫ

XXXVII Математический праздник **21**

Конкурс по русскому языку, III тур **24**

Наш конкурс, IX тур **32**

СТРАНИЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

От и до и обратно. *С. Дворянинов* **26**

ОТВЕТЫ

Ответы, указания, решения **27**

ЗАДАЧИ В КАРТИНКАХ

Автомобильные «уши». *М. Евдокимов* **IV с. обложки**



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СЮРПРИЗЫ

Андрей Щетников



РАССКАЗЫ ОБ ИСЛАМСКИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОРНАМЕНТАХ

ЧАСТЬ 2

Продолжение. Начало в «Квантике» № 4

Нет ни одной человеческой культуры, включая первобытные, в которой не было бы своих орнаментов. Если кратко, орнамент – это повторяющийся рисунок с абстрактными или стилизованными элементами. Математик даёт орнаменту более строгое определение: это рисунок, который бесконечно повторяется в двух разных направлениях, заполняя всю плоскость. Это отличает его от *бордюра*, в котором происходит повтор в одном направлении, или *розетки*, в которой имеется только вращение вокруг центра (рис. 1).

Хотя геометрический принцип повторяемости присутствует в любом орнаменте, орнаменты исламской культуры уникальны тем, что они составляются из геометрических фигур, изобретаются на основе геометрических принципов и строятся с помощью геометрических инструментов.

Греческий меандр (бордюр)



Китайская розетка



Персидский орнамент

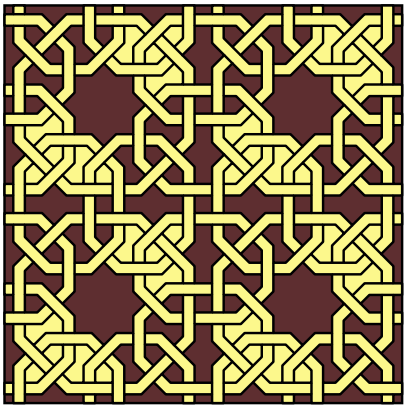
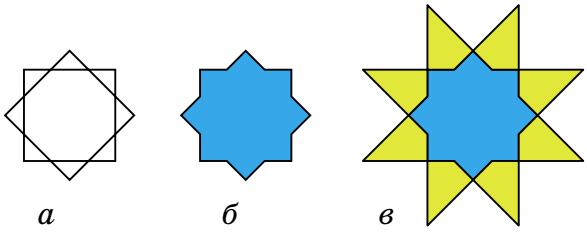


Рис. 1

Ещё одна замечательная характеристика исламских геометрических орнаментов состоит в том, что эти орнаменты образуют обширные семейства. В предыдущем номере «Квантика» мы уже рассматривали семейство орнаментов на основе звезды, полученной объединением двух квадратов (рис. 2*а*, *б*). Теперь мы построим новое семейство орнаментов, в которых также присутствует эта звезда, но его базовые элементы будут другими. Начнём с того, что продлим сторо-

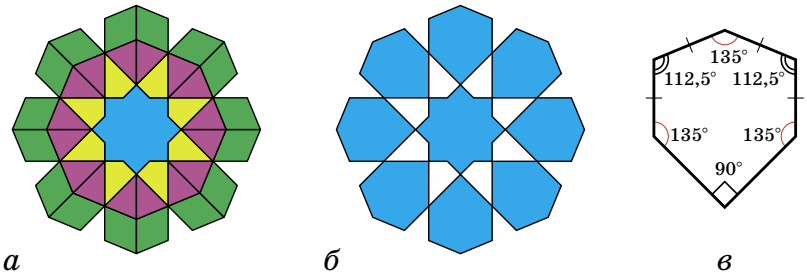
ны исходной звезды до первых пересечений (рис. 2*в*). В результате возникнет новая звезда, также восьмиконечная. Но если у исходной звезды углы при вершинах составляли 90°, у этой новой звезды они равны 45°.



а *б* *в*

Рис. 2

Теперь построим на основе этой звезды розетку с восемью лепестками. Для этого сначала опишем вокруг неё правильный восьмиугольник, а затем на половинах сторон этого восьмиугольника построим ромбы, показанные на рисунке 3*а* зелёным цветом. Объединив два ромба с двумя фиолетовыми треугольниками, мы получаем шестиугольный лепесток (рис. 3*б*, *в*). Боковые стороны этого лепестка параллельны друг другу. Четыре стороны лепестка (две боковые и две наружные) равны между собой. А ещё равны между собой три угла лепестка, каждый по 135° (рис. 3*в*).



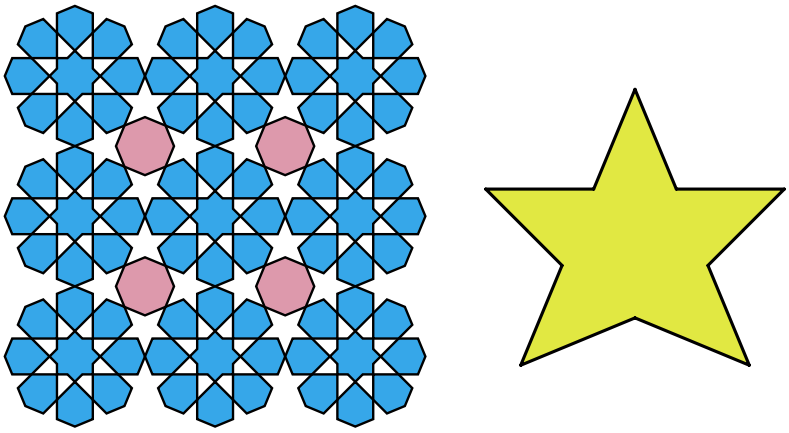
а *б* *в*

Рис. 3

Такая розетка служит основой для целой серии орнаментов. Самый простой из них получается, если розетки стыковать между собой внешними вершинами лепестков. В окно между розетками вписывается правильный восьмиугольник, стороны которого продолжают стороны розеток (рис. 4*а* на с. 4). Промежуток между восьмиугольником и двумя розетками представляет собой пятиконечную звезду неправильной формы (рис. 4*б* на с. 4). Однако у этой звезды имеются кое-какие «правильности». Все пять углов при её внешних вершинах равны 45°. Восемь её сторон равны между собой, и



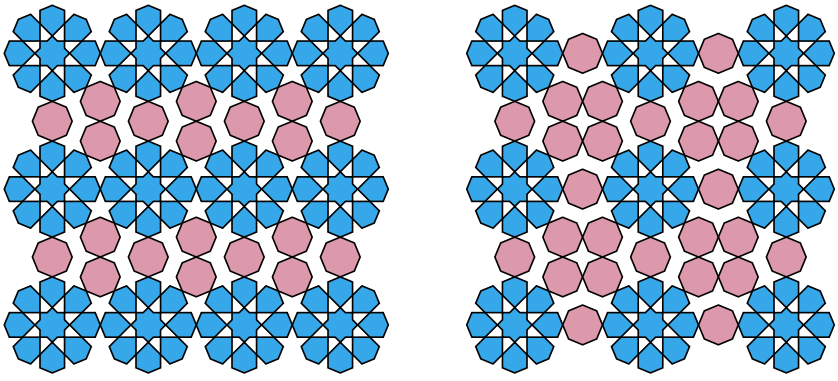
от них отличаются только две стороны, прилежащие к восьмиугольнику.



а *б*

Рис. 4

Дальше начинается серия орнаментов, в которых участвуют только розетки и восьмиугольники. Первый орнамент получается из исходного орнамента, если раздвинуть горизонтальные ряды его розеток по вертикали на величину восьмиугольника (рис. 5*а*). А второй орнамент получается из первого, если раздвинуть на величину восьмиугольника его вертикальные ряды по горизонтали (рис. 5*б*).

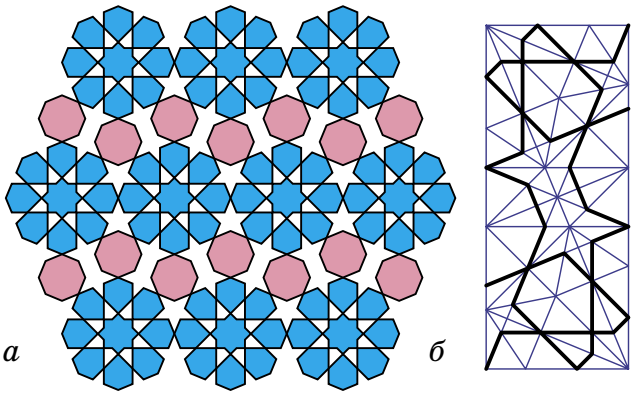


а *б*

Рис. 5

В следующем орнаменте розетки выстроены в ряды, между соседними рядами проложена «змейка» из восьмиугольников, и каждый следующий ряд сдвинут относительно предыдущего ряда на полшага (рис. 6*а*). А на рисунке 6*б* показан прямоугольный *паппóрт* этого орнамента – повторяющийся рисунок, с помощью которого орнамент размечается на стене. Чёрным здесь по-

казаны линии орнамента, а синим – вспомогательные линии, с помощью которых строится рисунок.



а *б*

Рис. 6



Орнамент из мавзолея Момине-Хатун в Нахичевани

Змейку из восьмиугольников можно изгибать ещё сильнее, так что к очередной розетке будет прикасаться пять её звеньев. Розетки объединяются в таком орнаменте в группы по четыре, с восьмиугольником в центре группы (рис. 7).

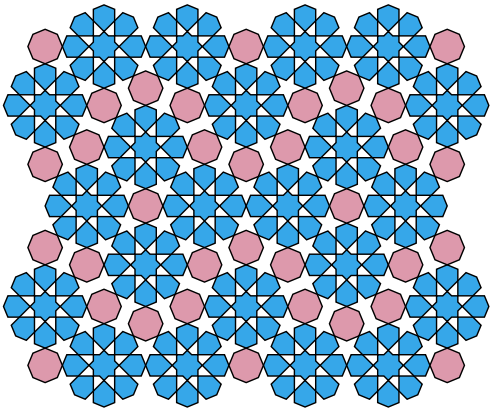
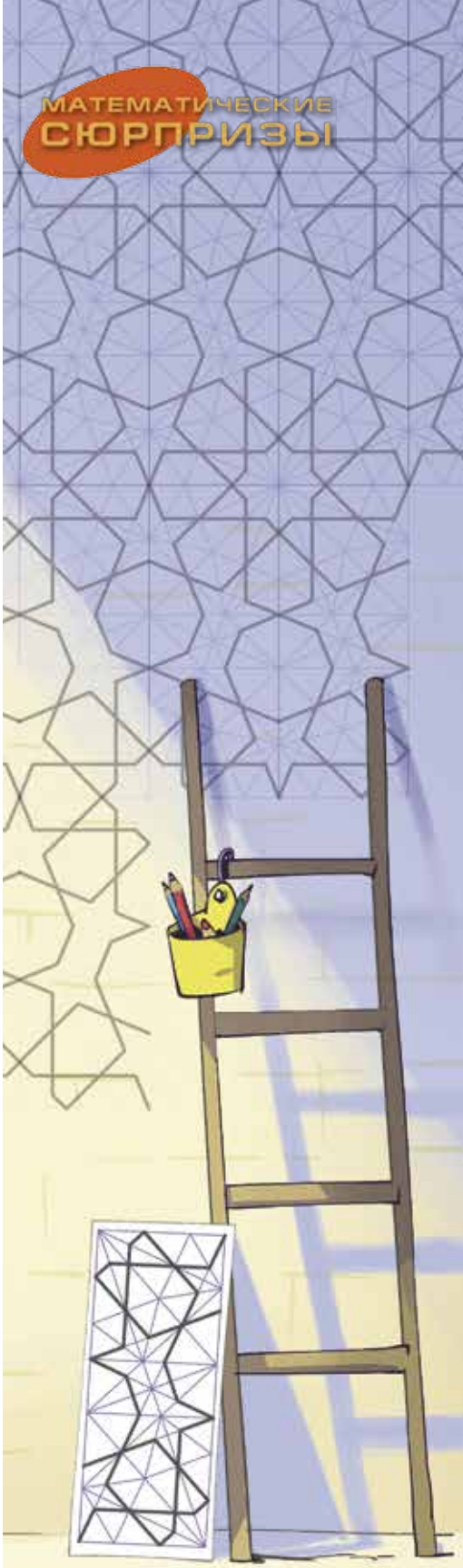


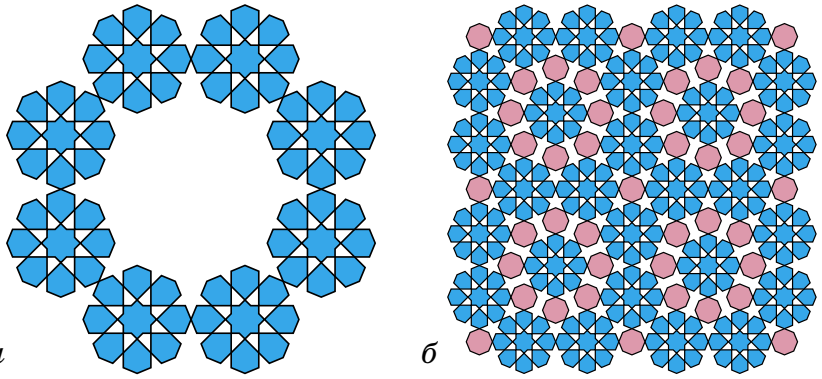
Рис. 7

Основу следующего орнамента образует ожерелье, составленное из восьми примыкающих друг к другу розеток (рис. 8*а* на с. 6). Внутрь этого ожерелья встра-





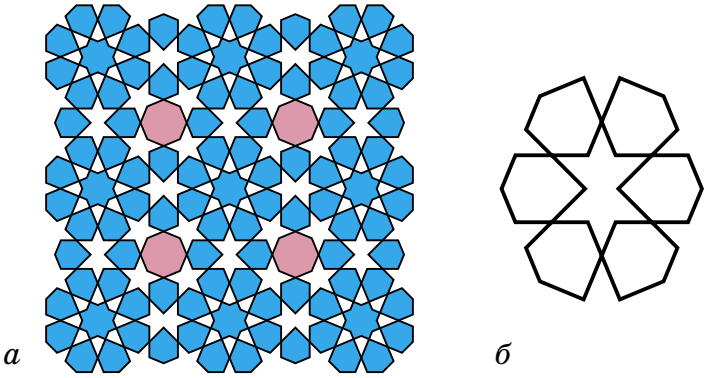
ивается восемь восьмиугольников, а между ними размещается ещё одна центральная розетка. В орнаменте соседние ожерелья перекрываются друг с другом по двум розеткам, а в промежутки между четырьмя розетками вставляются восьмиугольники (рис. 8*б*).



а *б*

Рис. 8

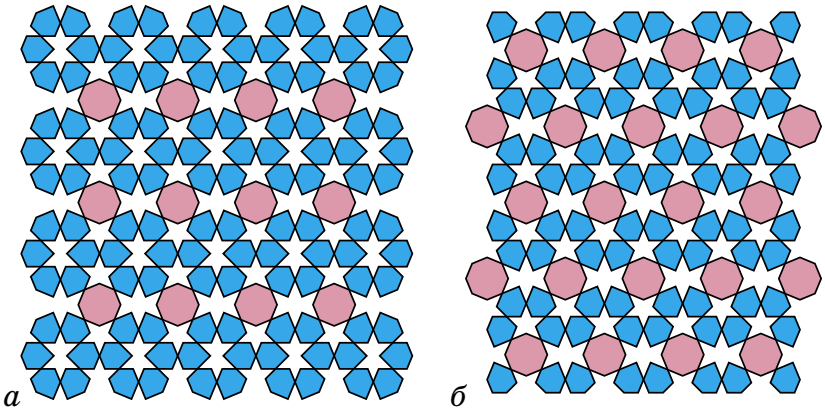
В следующем орнаменте, кроме розеток и восьмиугольников, используются отдельные лепестки от розеток, и соседние розетки смыкаются друг с другом не напрямую, но через пару своих лепестков. Можно посмотреть на этот орнамент и иначе, сказав, что в нём используются две составные фигуры – розетка и восьмиугольник с четырьмя пристыкованными к нему лепестками (рис. 9*а*). А ещё в этом орнаменте выделяется фигура из шести лепестков, которая начинает дальше жить собственной жизнью (рис. 9*б*).



а *б*

Рис. 9

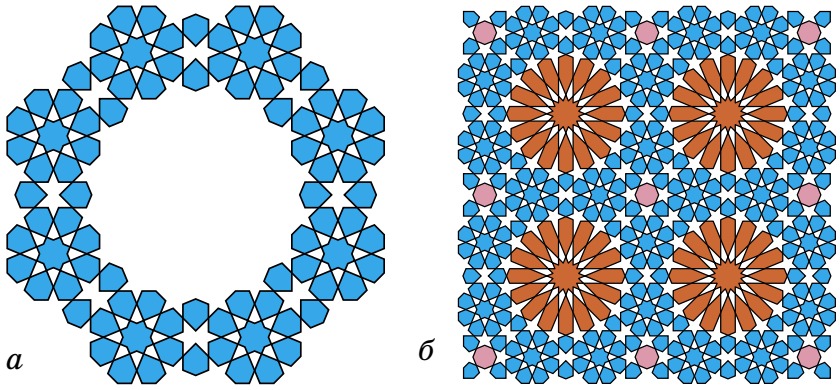
Можно собирать ряды из таких фигур, а между рядами размещать восьмиугольники (рис. 10*а*). А ещё можно выделить из этого рисунка горизонтальный ряд из восьмиугольников с примыкающими к ним лепестками и построить ещё один орнамент, в котором такие ряды сдвинуты друг относительно друга на полшага (рис. 10*б*).



а *б*

Рис. 10

Ещё одно ожерелье из восьми розеток можно собрать, если стыковать розетки друг с другом не напрямую, но через пары лепестков (рис. 11*а*). Внутрь окна этого ожерелья обращено 16 одинаковых лепестков. Это окно заполнить уже имеющимися деталями не получается, и внутрь него помещается розетка с 16 длинными лепестками (рис. 11*б*).



а *б*

Рис. 11

Задачи

1. В орнаменте, построенном на основе ожерелья из восьми розеток, внутри ожерелья находятся восемь восьмиугольников и ещё одна розетка (рис. 8*б*). Объясните, почему восемь вершин этой розетки в точности совпали с вершинами восьмиугольников.

2. Попробуйте придумать ещё какой-нибудь орнамент из розеток, отдельных лепестков и восьмиугольников.



Орнамент из мавзолея Гюлистан близ Нахичевани

Продолжение следует



Фото автора Художник Мария Усеинова

Олег Мухаметов



Суммы цифр степеней двойки

Придя во вторник с математического кружка, Арина села за стол, открыла на смартфоне калькулятор и принялась что-то считать.

– Ты чего? – спросил Ваня, который, лёжа на ковре, закрашивал контурные карты перманентным маркером в абсолютно чёрный цвет.

– …плюс девять, плюс два… Тьфу, подожди, я считаю суммы цифр степеней двойки. Восемь плюс один плюс девять плюс два…

– Это двадцать, а тебе зачем?

Арина аккуратно записала в тетрадь «20», отложила ручку и ехидно посмотрела на брата.

– Вот ты, Ваня, как думаешь, какая сумма цифр может быть у степени двойки?

Ваня обвёл глазами комнату.

– Ну-у… а что тут долго думать, степени двойки вон как быстро растут, наверное, и суммы цифр у них тоже бывают какие хочешь огромные?

– И почему же? Вообще, при чём тут скорость роста?

Ваня ещё подумал.

– Ну да, наверное, ни при чём, степени десятки растут побыстрее, а сумма цифр у них всегда равна 1… Ну, не знаю, если умножить число на два, то и каждая цифра в его записи тоже умножится на два, а значит и их сумма… Нет, так не годится, бывают же ещё переходы через разряд.

– Вот-вот, – кивнула Арина и показала ему свой листок. На нём были выписаны все степени двойки до тринадцатой и подписаны их суммы цифр.

2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024	2048	4096	8192
2	4	8	7	5	10	11	13	8	7	14	19	20

Ваня почесал голову.

– И правда, вот у 32, 512 и 1024 сумма цифр меньше, чем у предыдущих степеней. Ну, пойдём от противного: допустим, что наибольшая возможная сумма цифр – это, скажем, 100…

– …тогда цифр, не равных нулю, тоже будет максимум 100, – продолжила Арина. – О! Но вот *количество* цифр уж точно всегда становится больше! Значит…

– …значит, когда цифр будет, например, тысяча, по крайней мере 900 из них будут нулями. Ну а дальше всё понятно, задача решена! – Ваня хотел вернуться к контурным картам, но Арина помотала головой.

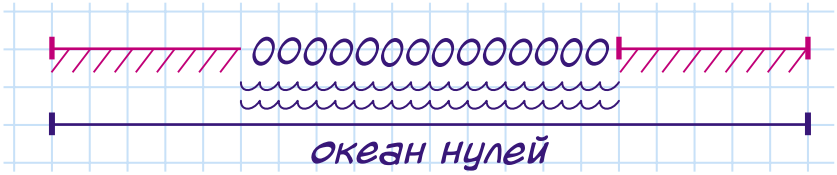
– И что же тебе, Ваня, понятно?

– Ну как, умножаем эти отдельные цифры среди нулей на два и… – он сделал паузу и обвёл глазами комнату… – м-да, и ничего.

Брат и сестра снова задумались. Подумайте вместе с ними: **как можно было бы продолжить рассуждение**? Предупреждаем, это не очень-то просто.

Спустя полчаса раздумий Ваня в тридцать первый раз обвёл глазами комнату по кругу и остановился взглядом на своей контурной карте. Слева на ней чернела совершенно чёрная Канада, а справа располагался угольно-чёрный Пиренейский полуостров. Между ними радостно плескался напечатанный в типографии голубой Атлантический океан.

– Арина, я что-то придумал! Представим, что это – большущая степень двойки, вернее, её десятичная запись. – Ваня взял ручку и нарисовал в тетради отрезок. – Тогда где-то в записи встретится целый океан нулей! – И он написал на средней части отрезка несколько нулей и дорисовал волны. – А вот здесь и здесь будут ютиться ненулевые цифры (может, вперемешку с нулями). – Он отметил слева и справа небольшие кусочки отрезка и заштриховал их:



– Тогда нашу степень двойки 2^k можно представить в таком виде: число A с тыщей нулей на конце плюс число B из ма-аленького количества цифр:

$$2^k = \underbrace{\overline{C00...000}}_{A} + B.$$

Первое число делится на 10 в степени тыща, а значит, и на 2 в степени тыща, а второе – не делится, значит, и сумма их не будет делиться. Но ведь сумма – это какая-то очень большая степень двойки! Противоречие, в смысле – победа!

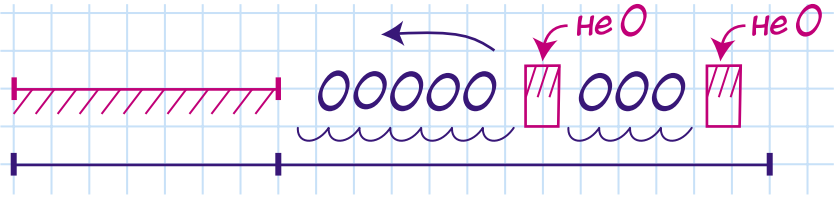




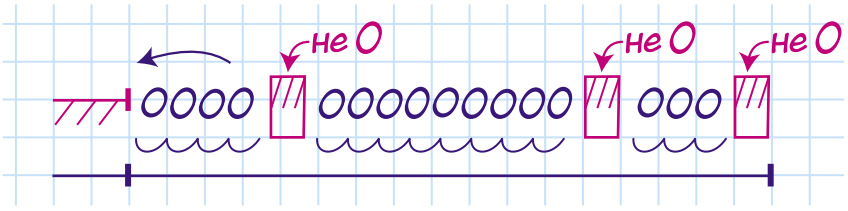
Арина немного поразмыслила.

– Классная мысль, но я не до конца поняла, надо бы как-то аккуратнее... Допустим, что в каждой степени двойки встречается максимум n отличных от нуля цифр – пусть, например, максимум 100. Одна из них стоит в разряде единиц, она крайняя справа...

– ...и тогда следующая справа ненулевая цифра не может от неё «уплыть» далеко! Ведь если она уплыла влево «на 4 нуля» (оставив 3 нуля в промежутке между собой и последней цифрой), то мы победили: наша большая степень двойки 2^k записывается как число с четырьмя нулями в конце плюс последняя цифра, то есть как сумма числа, кратного $2^4 = 16$, и однозначного числа, которое на 16 делиться не может! И больше чем на 4 нуля тем более она не отплывёт!

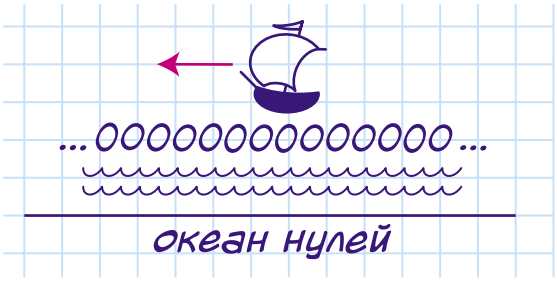


– Хорошо, а если вторая ненулевая с конца цифра не уплывёт на 4 нуля? Наверное, тогда можно посмотреть на третью цифру с конца? Ну конечно – она тоже не может слишком далеко уплыть. Ведь две последние ненулевые цифры, как мы уже поняли, образуют число максимум из четырёх разрядов (между ними меньше трёх нулей), а такое число делится не больше чем на 13-ю степень двойки (8192). И если третья с конца цифра уплывёт от конца на 14 разрядов или больше, само число 2^k не разделится на 2^{14}, а должно (при $k \geqslant 14$).



Тогда перейдём к четвёртой цифре с конца, потом к пятой... Так мы дойдём до 100-й цифры с конца и получим, что суммарно все ненулевые цифры отплывают не дальше, чем на какое-то конкретное

расстояние. Но ведь крайняя левая ненулевая цифра неминуемо будет отплывать всё дальше и дальше: степени двойки возрастают же до бесконечности! Значит, 100 ненулевых цифр не хватит, чтобы все степени двойки записать. И 1000 не хватит, и вообще никакого конечного числа! Вот и противо… Ваня, ты слушаешь?



Ваня, который и так всё давно понял – чего тут долго рассуждать – уже писал в тетради какое-то новое сложное выражение.

– Понимаешь, Арина, наше решение, конечно, верное, но есть одна проблема, – сказал он, дописав. – Мы только что доказали, что у степени двойки сумма цифр может быть сколь угодно большой. Тот же трюк сработает и для степеней пятёрки – ведь 10^k делится и на 5^k. А что делать со степенями, скажем, тройки или семёрки? Ведь 10 же не делится ни на 3, ни на 7. Я предлагаю так. Пусть, скажем, у любой степени тройки не больше n ненулевых цифр. Давай разберём сначала случай, когда таких цифр ровно n, тогда будем решать такое уравнение:

$$10^{x_1}+10^{x_2}+\ldots+10^{x_n}=3^y.$$

Смотри, слева – как бы сумма разрядных слагаемых нашего числа: несколько единиц, несколько десятков, несколько сотен (степени могут повторяться), а сумма цифр равна n, слева как раз n слагаемых. А справа само число – тройка в степени. Надо просто доказать, что у этого уравнения не может быть бесконечно много решений в натуральных числах, каким бы ни было n – и всё тут!

– У какого, у какого уравнения? – спросил старший брат Саша, который всё это время лежал на кресле вверх ногами и читал распечатку какой-то очень серьёзной математической статьи. Посмотрев на перевёрнутое уравнение в тетради, Саша элегантно упал с кресла, положил перед Ариной и Ваней на стол свою распечатку и ткнул в неё пальцем. – Вот! Читайте!





Художник Мария Усеинова

Прочитав условие теоремы, на которую указал Саша, Ваня с Ариной, конечно, ничего не поняли, и ему пришлось расшифровать:

Теорема (Альфред ван дер Портен и Ганс Шликевай, 1982). Пусть n – натуральное число, S – конечное множество простых чисел. Будем решать уравнение

$$z_1+z_2+\ldots+z_n=z$$

в целых положительных числах $z_1, z_2, \ldots, z_n, z$, все простые делители которых входят в S. Тогда такое уравнение имеет конечное число решений…

– …подожди, – перебила Арина, – если взять из S любое простое число p и все числа $z_1, z_2, \ldots, z_n, z$ начать умножать на его степени: на p, потом на p^2, потом на p^3 – это ведь получится бесконечно много решений!

– А я не договорил, – ответил Саша, –

…конечное число решений с точностью до умножения всех неизвестных на одно и то же целое. То есть, например, решение $z_1, z_2, \ldots, z_n, z$ и решение $p \cdot z_1, p \cdot z_2, \ldots, p \cdot z_n, p \cdot z$ мы считаем одинаковыми.

– Чего-то я сходу не понял, как это поможет нам с уравнением… – озадаченно спросил Ваня.

Ещё минут пять ушло, чтобы Саша объяснил брату и сестре, как из серьёзной теоремы в его серьёзной математической статье следует, что у уравнения Вани не может быть бесконечно много решений в натуральных числах, а значит, и что степени тройки могут иметь сколь угодно большую сумму цифр.

Задача 1. Поймите и вы, как из одного следует другое.

Задача 2. Додумайте, как доказать, что степени любого числа, не являющегося степенью десятки, могут иметь сколь угодно большую сумму цифр. Не забудьте про условие, на котором Арина перебила Сашу.

А ещё Саша вспомнил красивую теорему о том, что и степень двойки, и степень тройки может начинаться вообще с любой комбинации цифр (без нуля в начале)! Доказывается она непросто, но зато из неё совсем легко вывести, что сумма цифр этих степеней может быть сколь угодно большой.

Владимир Красноухов



Златая цепь

Эта непростая головоломка была придумана четверть века назад и предложена финалистам 4-го Очного чемпионата России по решению головоломок 30 июня 2001 года в Москве. Не все участники справились с ней за отведённые по регламенту 10 минут.

Состоит головоломка из восьми квадратных пластинок (фишек), на которых изображены обрывки цепочки.

Задача 1. Соберите замкнутую цепочку, без обрывков (наибольшей длины).

Фишки односторонние, их можно как угодно поворачивать, но нельзя накладывать друг на друга. По адресу kvantik.com/short/gold-chain можно скачать заготовку для распечатки.

Головоломка была опубликована в журнале «Квант» (№2, 2002 год) и вызвала интерес у читателей. Теперь автор этой головоломки (В. Красноухов) предлагает ещё одну – не менее сложную – задачу, основанную на тех же фишках.

Задача 2. Используя все 8 фишек, соберите одновременно три замкнутые цепочки, без обрывков.

Желаем успехов!



Художник Екатерина Ладатко

Александр Бердников

(не)Музыкальные инструменты

Как устроен звук с точки зрения физики? Это колебания давления воздуха (от десятков до тысяч колебаний в секунду), которые распространяются от какого-нибудь источника, как волны по воде от всплеска на поверхности (только волны звука гораздо быстрее). К примеру, наушники и колонки воспроизводят звуки, буквально толкая воздух управляемой пластинкой. Хлопок в ладоши громкий, потому что он резко повышает давление в воздушной прослойке между ладонями. Если же одинаковые колебания давления быстро повторяются, мы слышим постоянный звук. Чем быстрее эти колебания, тем звук выше. Комары машут крыльями с полтысячи раз в секунду и издают писк выше, чем шмели, делающие за секунду лишь сотню-другую взмахов.

Вооружившись этими знаниями, проведите следующие опыты и попробуйте понять, как и почему в них меняется высота звуков.



1. Прижмите линейку к столу так, чтобы бóльшая часть линейки высовывалась за край стола, «тренькните» линейку, и пока она звучит, задвиньте её на стол (той рукой, которой всё время прижимаете линейку к столу).

2. Быстро застёгивайте-расстёгивайте молнию на куртке.



3. Проведите пальцем по острой кромке пластиковой расчёски (такой, как на рисунке) так, чтобы зубцы «тренькали» (как линейка из первого опыта).

4. Вытягивайте ленту скотча из рулона, не перехватывая её. (Не тратьте много скотча – можно отклеивать-приклеивать одни и те же 10 – 20 см. Только следите, чтобы при наматывании лента была всё время натянута.)

Полезно провести опыты несколько раз, делая их так и эдак, чтобы понять, от чего высота звука зависит и как именно, а что на неё не влияет.

Художник Мария Усеинова



ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ВАРИМ ПИЩУ?

Люди – единственные существа на Земле, которые используют огонь для приготовления пищи. Ближайшие родственники людей – шимпанзе, бонобо и гориллы – не умеют использовать огонь и не нуждаются в нём.

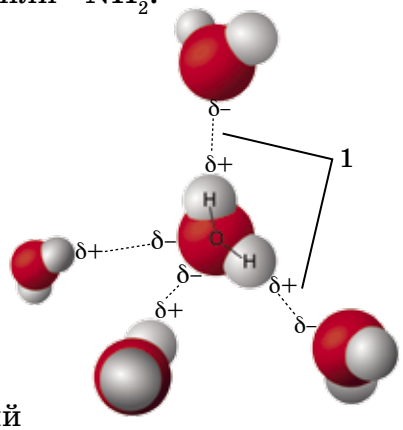
Судя по всему, способность готовить пищу на огне возникла у предков людей довольно давно. Самые древние находки, найденные при раскопках, свидетельствуют о применении огня для приготовления пищи около 790 тысяч лет назад (недалеко от места со странным названием «Мост дочерей Иакова» на реке Иордан). Никаких *Homo sapiens* тогда ещё не было, и неандертальцев не было: вид, который жил в то время, называется *Homo erectus* – человек прямоходящий.

Учёные спорят, использовали ли древние люди огонь постоянно или от случая к случаю, но все согласны, что современные люди не могут обойтись без термической обработки пищи. По сравнению с шимпанзе и другими нашими родственниками, челюсти у нас слабее, зубы меньше, а кишечник – на 60% короче в пересчёте на размер тела. Нам нужна более нежная пища.

Но что же происходит при варке или жарке пищи? Начнём с самого простого: при термической обработке уничтожаются бактерии, и потому варёная и жареная пища лучше хранится. Конечно, до тех пор, пока не научились герметично закрывать горячую пищу, чтобы не прилетели новые бактерии (то есть готовить консервы), эта защита была не абсолютной. Но даже возможность хранить пищу немного дольше была важна для охотников и собирателей.

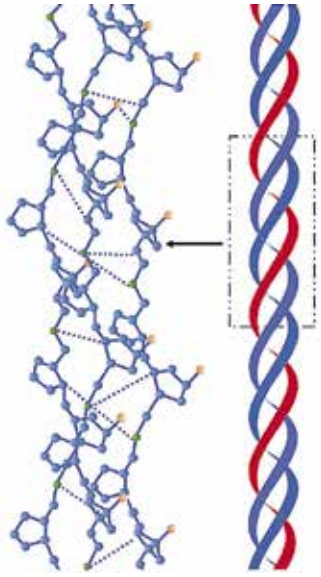
Чтобы разобраться, какие изменения происходят при варке и жарке, надо немного влезть в область химии. Некоторые вещества способны образовывать слабые, так называемые *водородные* связи: положительно заряженные атомы притягиваются к другим, отрицательно заряженным. При этом между ними не возникает настоящей химической связи, атомный «скелет» молекулы не изменяется. Но и такая слабая

связь может влиять на многие свойства, в том числе потому, что изменяет пространственную структуру молекулы, в особенности, если структура поддерживается одновременно множественными водородными связями. Очень хорошо такие водородные связи образует вода и вещества, в химических формулах которых есть хвостики вида –OH или $–NH_2$.



Модели молекул воды. Атомы кислорода обозначены красным, а водорода – белым. Значки δ+ и δ– означают, что атом кислорода имеет небольшой отрицательный электрический заряд, а атом водорода – положительный. За счёт этого они притягиваются друг к другу. Это притяжение и называется водородной связью

Самый распространённый животный белок – *коллаген*. По массе он занимает 4% всей массы тела, и это ¼ от массы всех белков в организме. В собственно мышцах – мясе – его не очень много, но он играет важнейшую роль: склеивает между собой мышечные волокна. Коллаген представляет собой жёсткую спираль из трёх отдельных молекул, соединённых между собой многочисленными водородными связями. Каждая из таких водородных связей не слишком сильна, но вместе они создают очень прочную конструкцию.



Тройная спираль коллагена. Слева пунктиром показаны водородные связи, которые поддерживают её структуру.

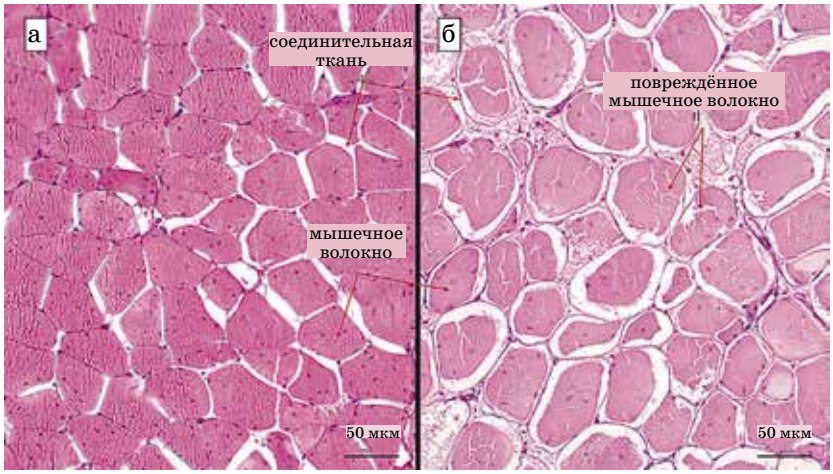
Из статьи Zhang X., Xu S., Shen L., Li G. (2020)

Если коллаген нагреть в кипящей воде, водородные связи разорвутся. Молекула коллагена распадётся на три отдельные цепочки, каждая из которых совьётся в аморфный клубок. Прежде некоторые окончания



молекул белка образовывали водородные связи друг с другом. Теперь же они образуют водородную связь с молекулами воды и поэтому уже не стремятся связаться друг с другом. Твёрдая структура разрушена, коллаген превратится в желатин. Если концентрация желатина в воде достаточно велика, то при охлаждении некоторые водородные связи между белковыми молекулами снова образуются (в то время как другие по-прежнему будут заняты водой). Из желатина получится гель – желе, но гораздо менее прочный, чем исходный коллаген. И вот он, холодец.

Что же касается мышечных волокон – после растворения желатина они перестанут быть приклеены друг к другу. Одновременно рвутся клеточные мембраны, окружающие клетку, а внутриклеточные белки *денатурируют* – также превращаются в бесформенный клубок, но нерастворимый в воде.



Слева – микрофотография среза сырого куриного мяса, справа – мяса, приготовленного в микроволновой печи. Видно, что мышечные волокна, в сыром мясе плотно соединённые друг с другом, после термической обработки оказываются разделены. Их содержимое становится более компактным, во многих волокнах появляются трещины. Нечто похожее, но в бóльших масштабах, происходит и при варке.

Фото из статьи Turgay-İzzetoğlu G. и др. (2022)

Теперь, когда пища попадает в желудок, а затем – в двенадцатиперстную кишку, ферменты легко могут подобраться к белкам мышечных волокон и разорвать их на маленькие кусочки, а потом и на отдельные аминокислоты.

Аналогичные процессы происходят и с растительной пищей. Главный запасающий питательные вещества продукт во многих растениях – крахмал. Это длинная ветвящаяся молекула, состоящая из отдельных «кирпичиков» – молекул сахара глюкозы. Внутри пшеничного зерна или клубня картофеля крахмал находится внутри специальных гранул почти в кристаллическом виде. Как и в случае коллагена, кристаллы крахмала держатся за счёт множественных водородных связей.

При варке или выпекании, как и в коллагене, гранулы крахмала набухают, затем лопаются, молекулы крахмала выходят и теряют кристаллическую форму. Происходит *желатинизация*. Оболочка гранул разрушается, и часть молекул крахмала выходит за их пределы, а в гранулу может свободно входить вода.[1]

При охлаждении водородные связи восстанавливаются, но значительная их часть теперь завязывается не между молекулами крахмала, а, как и в случае коллагена, с молекулами воды. Получается не кристалическая, а аморфная структура, мягкая, но прочная. Она гораздо более проницаема для воды, а вместе с водой – для ферментов, которые могут разлагать крахмал на молекулы глюкозы.

При дальнейшем хранении вода постепенно испаряется, освобождая способные к образованию водородных связей окончания молекул крахмала. Водородные связи восстанавливаются и структура крахмала становится более жёсткой: хлеб черствеет.



Исходные гранулы крахмала | Изменения при печении | Изменения при охлаждении | Изменения при хранении

Рисунок из статьи Bou-Orm R., Jury V., Boillereaux L., Le-Bail A. (2023)

[1] Попробуйте провести эксперимент: натрите картофелину на мелкой тёрке и положите в миску с холодной водой, а спустя полчаса отожмите в ту же посуду. Выпавший белый осадок на дне и есть крахмал.





Художник Мария Усеинова

Отметим, что другая длинная молекула, также построенная из глюкозы, – целлюлоза – содержит гораздо больше водородных связей и поэтому не плавится при варке или даже при жарке. Теоретически её температура плавления около 470 °C, но это смогли показать только с помощью непростого оборудования в 2016 году. На практике целлюлоза разлагается (обугливается) гораздо раньше, чем плавится, при 260–350 °C. Поэтому, хотя целлюлоза и находится в избытке в окружающей среде в виде древесины или соломы, никакая наша термическая обработка не может превратить её в пищевой продукт. Травоядные животные, которые умеют это делать, используют для переваривания целлюлозы особые бактерии, которые находятся в специальном отделе желудка и способны выделять фермент *целлюлазу*. Но речь сейчас не об этом, а о том, что термическая обработка целлюлозы нисколько бы это не облегчила.

Напоследок кратко упомянем ещё одну важную химическую реакцию, которая происходит при приготовлении пищи. Эта химическая реакция между, с одной стороны, сахарами, а с другой – аминокислотами и белками. Она называется *реакцией Майяра* – французского учёного, который её открыл в начале XX века. Она почти не происходит при 100 °C, но значительно ускоряется при 140–160 °C. Тем самым, её почти нет при варке пищи, но она происходит при жарке или выпекании. Продукты этой реакции нередко выглядят оранжевыми или коричневыми, и это придаёт печёному или жареному продукту его характерную поджаристую корочку.



Поджаристая корочка на хлебе – результат реакции Майяра

XXXVII МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

В очередном Математическом празднике для 6 и 7 классов 22 февраля 2026 года приняли участие более 20 тысяч школьников. Приводим задачи «классической» части (в скобках указаны баллы за задачу). Подробности – на сайте mccme.ru/matprazdnik/ в интернете.

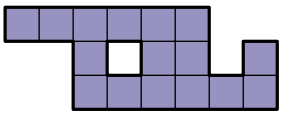


6 класс

1 [4]. Маша каждый день читает одинаковое количество страниц. В понедельник она прочитала две трети «Капитанской дочки», во вторник – закончила «Капитанскую дочку» и осилила половину «Ревизора», а в среду – дочитала «Ревизора» и прочитала четверть «Героя нашего времени». В «Герое нашего времени» 200 страниц. А сколько страниц в «Капитанской дочке»?

Иван Русских

2 [6]. Разрежьте фигуру на две одинаковые части тремя различными способами.



Сергей Маркелов

3 [6]. *Ваня*: Таня, какой у тебя номер телефона?

Таня: А ты отгадай! Это 10-значное число. В нём встречаются все цифры, кроме одной.

Ваня: Ну, таких чисел много…

Таня: Но оно очень красивое! Смотри: если стереть две его последние цифры, оставшееся число разделится на 2, если стереть три последние цифры – разделится на 3, и т. д., если стереть 9 последних цифр – разделится на 9.

Ваня (подумав): Что-то у меня всё равно несколько вариантов получается…

Таня: А если ничего не стирать, тогда на 11 разделится!

Ваня: Вот теперь точно знаю!

Отгадайте и вы Танин номер телефона.

Михаил Евдокимов, Александр Хачатурян





XXXVII МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК



4 [7]. Алисе, профессору Селезнёву и капитану Зелёному подарили тортик в виде прямоугольного параллелепипеда. Каждый из них отрезал себе по куску толщиной 10 см параллельно одной из граней (то есть отступив от края 10 см с той стороны, с которой захотел) – сначала это сделала Алиса, затем профессор, потом капитан. В итоге Алисе досталась треть тортика, профессору – шестая часть, а капитану – пятая. Какие размеры имел тортик изначально?

Иван Русских

5 [8]. Кощею достались шесть сундуков с золотыми монетами. Всего монет 300, и Кощей знает, сколько монет в каком сундуке лежит. За один ход Кощей выбирает любой набор сундуков (но не все шесть), общее количество монет в которых позволяет распределить их по выбранным сундукам поровну. Затем он уравнивает количества монет в выбранных сундуках, перекладывая монеты между ними. Всегда ли Кощей может за несколько ходов добиться, чтобы во всех шести сундуках стало поровну монет?

Иван Русских



6 [9]. Есть трое песочных часов: большие на 5 минут, средние на 3 минуты и маленькие на 2 минуты. Но в одних из них песка чуть больше, чем надо, и он сыплется на несколько секунд дольше, чем положено. Как найти бракованные часы, затратив меньше пяти минут? (Считаем, что на запуск и переворачивание часов время не тратится.)

Татьяна Казицына

7 класс

1 [4]. См. задачу 1 за 6 класс.

2 [4]. Каждую вершину куба окрасили в чёрный или белый цвет. Обязательно ли найдётся равнобедренный треугольник, все вершины которого одного цвета? (Учитываются и треугольники, не лежащие в одной грани куба.)

Михаил Евдокимов



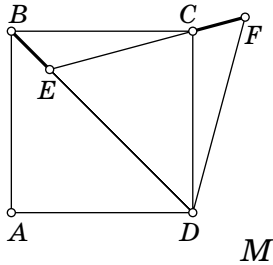
3 [6]. Найдите какое-нибудь решение ребуса

К,ОН · Ф,ЕТ = А.

Разным буквам соответствуют разные цифры; числа с запятой не должны оканчиваться на 0.

Татьяна Казицына, Полина Закорко

4 [7]. Квадрат $ABCD$ и равносторонний треугольник DEF расположены так, как показано на рисунке (точка E лежит на диагонали BD, точка C лежит на стороне EF). Докажите, что $BE = CF$.



Михаил Евдокимов

5 [7]. Наиль расставляет в клетках квадрата 6×6 числа от 1 до 36 (по одному числу в каждую клетку, числа не повторяются). После этого Наиль ставит фишку в клетку с числом 1. Далее перед каждым ходом Наиль выбирает наибольшее из чисел, стоящих в соседних с фишкой (по стороне или углу) клетках. Если выбранное число больше, чем в клетке с фишкой, то Наиль передвигает фишку в клетку с выбранным числом; иначе фишка больше не двигается.

а) Приведите пример расстановки чисел, при которой фишка посетит как можно больше клеток.

б) Докажите, что ни при какой другой расстановке чисел не получится посетить больше клеток.

Иван Ященко

6 [9]. Петя и Вася хотят показать следующий фокус. У зрителей есть пять карточек с числами 1, 2, 3, 4, 5. Две из них они отдают Пете, две – Васе, а одну оставляют себе. Сначала Петя называет число на одной из своих карточек, затем Вася называет число на одной из своих, после чего Петя должен назвать число на карточке у зрителей. Как договориться Пете и Васе, чтобы фокус всегда удавался?

Александр Грибалко



Художник Сергей Чуб

КОНКУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Решения задач III тура отправляйте по адресу ruskonkurs@kvantik.org **не позднее 20 июня.** Не забудьте указать в письме ваши имя, фамилию, город, школу и класс, где вы учитесь.

Предлагайте задачи собственного сочинения: лучшие будут опубликованы! Так, этот тур открывает задача одного из самых активных наших авторов, восьмиклассника Вадима Авраменко.

III ТУР



11. «_____ – это когда не осталось никакой _____. Значит, тут пишется непроизносимая согласная Д», – вроде бы логично рассудил Вовочка и написал слово с ошибкой. Заполните пропуски.

В. Н. Авраменко



12. Маленькая Ира в шутку предположила, что это животное такое грациозное, потому что вообще не ест. Назовите это животное.

И. Б. Гуревич

13. В Воронежской области есть сёла, где говорят по-русски, и сёла, где говорят по-украински. Девушка Валя из русского села Кучугуры вышла замуж в украинское село Вознесенку. Однажды ей показалось, что свекровь попросила её принести *шведку*. Сначала Валя удивилась, но потом вспомнила, что свекровь говорила ей обязательно ставить на стол *свель* и упоминала про большой *ствег* сена; тогда она догадалась, о чём её просят. Что принесла Валя свекрови?

С. В. Дьяченко





14. В стихах Пушкина не встречается слово *пират*. Вместо него Пушкин использует выражение из двух слов. Какое?

И. Б. Иткин

15. Старшеклассник Валера готовил уроки. Рядом мама читала сказку маленькой Олечке:

– …и сделали они себе дочку, всю из снега, и назвали Снегурочкой…

– А сделали бы они её abc defg, звалась бы она Abcdefg, – не удержался Валера.

Напишите слова abc, defg и Abcdefg.

О. Ю. Савина



Художник Николай Крутиков

СТРАНИЧКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Сергей Дворянинов



ОТ И ДО И ОБРАТНО

1. От Москвы до Петербурга 650 км. А сколько километров от Петербурга до Москвы?

2. Сколько дней от среды до пятницы и сколько дней от пятницы до среды?

3. От завтрака до обеда прошло 5 часов. А сколько часов пройдёт от обеда до завтрака?

4. Вдоль дороги стоят километровые столбы. Знак поворота направо стоит между 8-м километром и 9-м километром. Знак поворота налево стоит между 19-м километром и 20-м. Каким может быть расстояние между этими двумя знаками?

5. В книге синяя закладка лежит между 8-й страницей и 9-й страницей. Зелёная закладка лежит между 20-й и 21-й страницей. Сколько страниц между этими закладками? А сколько между ними листов?

6. В книге синяя закладка лежит между 18-й страницей и 19-й, зелёная закладка лежит между 75-й страницей и 76-й. Сколько страниц между закладками? А сколько между ними листов?

7. В комнате Квантика на полке рядом стоят два тома Пушкина: 1-й и 2-й. Страницы каждого тома имеют вместе толщину 2 см, а каждая обложка – 2 мм. Червь прогрыз от первой страницы 1-го тома до последней страницы 2-го (перпендикулярно страницам). Какое расстояние он прогрыз?



Художник Татьяна Долгая

КОНКУРС ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, II тур
(«Квантик» № 3, 2026)

6. *Профессор Мышкин предлагает писать эти слова так: ...бр..., ...брр..., ...бррр..., ...брррр.... Запишите эти слова обычным способом.*

Четыре последних месяца года – ***сентябрь***, ***октябрь***, ***ноябрь*** и ***декабрь***. Обычно каждый следующий из них бывает холоднее предыдущего (бр-р!..). А теплолюбивому профессору Мышкину, видимо, подавай исключительно июль.

7. *Маленькая Лиза учится читать и писать. Она уже хорошо знает, как произносится название цифры 4, но пишет его, пропуская одну букву. Как Лиза пишет это название и как объясняет, почему именно её вариант «правильный»?*

– Надо писать ***чтыре***: **буква Ч называется «че»**, а мы же не говорим «чеетыре»! – уверенно отстаивает свой вариант маленькая Лиза.

8. *Встреча после каникул:*

М а ш е н ь к а. Я летом была в Европе, всё вокруг такое необычное, красивое, особенно мне понравилась одна старинная САХАРА.

В о в о ч к а. Подумаешь, Европа... Этот САХАР у моей бабушки в деревне растёт, смотри не хочу, и ездить никуда не надо!

Какие слова мы заменили на САХАРА и САХАР?

Машеньке понравилась старинная ***базилика***: так называют некоторые католические храмы, имеющие важное религиозное и культурное значение. Вовочка, явно не знаток европейских достопримечательностей, почему-то решил, что его одноклассница имеет в виду ***базилик*** – распространённое растение, листья и стебли которого используются как приправа.

Как это нередко бывает, участники конкурса нашли другой, удивительно близкий по смыслу ответ: ***лавра*** (разновидность крупного православного монастыря) и ***лавр*** (тот самый, листья которого опять-таки широко используются как пряность).

9. *Петя тайком от родителей запускал в парке воздушного змея. Вася наблюдал. Змей застрял на высоком дереве, нитка порвалась. Змей так и _____ на дереве целую неделю, а Вася _____ уже на следующее утро. Какое слово мы пропустили?*

Змей застрял основательно: его долго никто не решался снять, он так и **проболтался** на дереве целую неделю. А вот Вася (ещё друг называется!) **проболтался** уже на следующее утро, и Пете изрядно влетело.

10. *Это слово может быть существительным, а может – глаголом, который означает «движутся напролом». Напишите это слово.*

Это слово ***прут***: существительное (*железный прут*) и глагол (*Куда они прут?! Совсем обалдели!*).

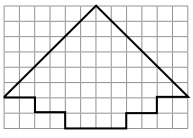
НАШ КОНКУРС, VII тур
(«Квантик» № 3, 2026)

31. *Каждый из троих жителей острова либо правдолюб (всегда говорит правду), либо лжец (всегда лжёт), причём они знают друг о друге, кто из них кто. Когда они сидели вокруг костра, пришёл путешественник и спросил каждого: «Твой сосед справа – правдолюб?» Прозвучали три ответа (в каком-то порядке): «Да», «Нет», «Не знаю». Правдолюб или лжец тот, о ком сказано «Не знаю»?*

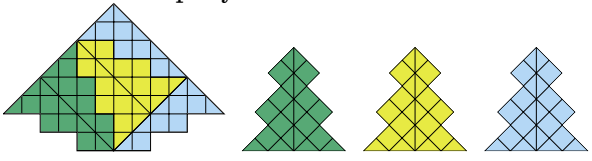
Ответ: правдолюб. Тот, кто сказал «Не знаю», – заведомо лжец, так как островитяне хорошо знают друг друга. Если его сосед слева сказал «Нет», то этот сосед правдолюб. Тогда сосед слева у этого правдолюба сказал «Да», то есть он тоже правдолюб, и как раз о нём сказано «Не знаю».

Если же левый сосед лжеца сказал «Да», то он тоже лжец. Тогда оставшийся житель сказал «Нет», то есть и в этом случае он правдолюб.

32. *Пришла пора разобрать ёлку до следующей зимы! Разделите фигуру на рисунке на 6 равных (одинаковых по форме и размерам) частей и сложите из этих частей три зеркально-симметричные ёлочки.*



Ответ: см. рисунок.



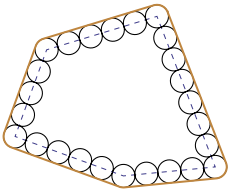
33. *Барон Мюнхгаузен утверждает, что какие две различные правильные дроби с одинаковым знаменателем ни возьми, между ними найдётся правильная дробь (необязательно несократимая) как со знаменателем на 1 меньше, так и со знаменателем на 1 больше. Не ошибается ли барон? (Числители и знаменатели всех дробей положительны.)*

Ответ: барон прав.

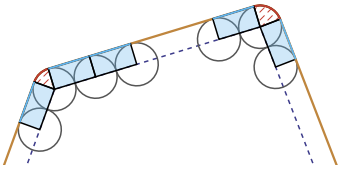
Посмотрим на дроби $A=\frac{k}{n}$ и $B=\frac{k+1}{n}$. Какая дробь со знаменателем $n+1$ лежит между ними? Дробь $\frac{k+1}{n+1}$ меньше B (они отличаются только знаменателем), но больше A (так как они отличаются прибавлением 1 к числителю и знаменателю, см. пояснение ниже). Аналогичным образом между A и B лежит дробь $\frac{k}{n-1}$.

При прибавлении 1 к числителю и знаменателю правильной дроби эта дробь увеличивается (например, $\frac{1}{2}<\frac{2}{3}<\frac{3}{4}$). Ведь $\frac{k}{n}=1-\frac{n-k}{n}$, а $\frac{k+1}{n+1}=1-\frac{n-k}{n+1}$ – последняя дробь ближе к единице.

34. *Квантик выложил на столе 25 тяжёлых одинаковых круглых монет радиуса 5 мм в виде замкнутой цепочки (каждая монета касается двух соседних). Затем он надел на монеты тонкую резинку, идущую по периметру цепочки, и оказалось, что резинка натянута и касается каждой монеты (см. пример на рисунке). На сколько миллиметров растянется резинка, если в цепочку добавить 26-ю монету (так, чтобы по-прежнему каждая монета касалась двух соседних и резинки)?*



Ответ: на 10 мм. Проведём радиусы из центров монет к точкам касания с резинкой (см. рисунок). Тогда область между резинкой и многоугольником, на сторонах которого лежат центры монет, поделится на одинаковые прямоугольники (на рисунке закрашены синим) и секторы «угловых» монет (на рисунке заштрихованы красным). То есть всю резинку можно разделить на прямолинейные участки между точками касания резинки с соседними монетами и скруглённые участки, где резинка вплотную прилегает к угловым монетам.



Каждый прямолинейный участок равен расстоянию между центрами соседних монет, то есть $5+5=10$ мм, а количество таких участков равно количеству пар соседних монет, то есть количеству самих монет. А вот если приложить все секторы друг к другу, мы получим полный круг! Значит, все скруглённые участки складываются в периметр одной монеты. Таким образом, если монет вместо 25 станет 26, то сумма длин скруглённых участков всё ещё будет равна периметру одной монеты, а сумма длин прямолинейных участков увеличится на один прямолинейный промежуток – то есть на 10 мм.

35. *Профессор Чайников изобрёл трёхчашечные весы. За одно взвешивание можно положить в чаши по грузу (или ничего не класть), и чаша с самым лёгким грузом поднимется вверх, а две другие чаши одинаково опустятся вниз. (Если самых лёгких грузов несколько, поднимется только один из них (какой угодно), а оставшиеся одинаково опустятся.) Профессору принесли 179 монет, из них 178 настоящие и весят одинаково, а одна – фальшивая, отличающаяся по весу. Как ему за несколько взвешиваний определить фальшивую монету, если она*

а) легче настоящей;

б) тяжелее настоящей?

в) Сможет ли профессор определить фальшивую монету за конечное количество взвешиваний, если неизвестно, легче она или тяжелее настоящей?

а) Положим на каждую чашу по одной монете, а затем будем оставлять на весах монету с поднявшейся чаши, а две другие монеты заменять на ещё не участвовавшие во взвешиваниях. Так на весах побывают все монеты; как только лёгкая монета появится на весах, чаша с ней всегда будет подниматься, и эта монета будет оставаться на весах. Поэтому монета на чаше, поднявшейся в самом последнем взвешивании, и будет фальшивой.

б) Чтобы сравнить две монеты, воспользуемся таким трюком: положим эти монеты на две разные чаши, а на третью чашу положим все остальные 177 монет. Тогда поднимется одна из чаш с одной монетой, причём эта монета – заведомо настоящая. Сравнивая таким образом пары монет, про которые нам ещё ничего не известно, мы будем каждый раз находить по одной новой настоящей монете, и через 178 таких взвешиваний у нас будет 178 заведомо настоящих монет – значит, оставшаяся и есть фальшивая.

в) **Ответ:** сможет. Сравним каждую монету с каждой с помощью трюка из пункта б). Настоящая монета могла оказываться как на поднявшейся чаше, так и на опустившейся, а фальшивая всегда должна показывать один и

тот же результат (назовём такую монету «подозрительной»). Покажем, что подозрительных монет не больше двух. Поскольку мы сравнили каждую монету с каждой, не более чем одна монета опускалась во всех своих взвешиваниях, и не более чем одна монета поднималась во всех своих взвешиваниях. Если подозрительная монета только одна, то это и есть фальшивая. Если же подозрительных две, положим обе на одну чашу, а на две другие чаши – по две настоящие монеты. Если фальшивая – лёгкая, то подозрительные монеты легче двух настоящих, и поднимется чаша с ними (и фальшивая – та из них, которая не тяжелее каждой из остальных). Если фальшивая – тяжёлая, то чаша с подозрительными монетами не поднимется (и та из них, которая была не тяжелее остальных – настоящая).

ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ

1. Одна цепочка:



2. Три цепочки:



(НЕ)МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Чем больше линейка задвинута на стол, тем выше будет высота звука, то есть линейка колеблется быстрее. На это работают несколько факторов.

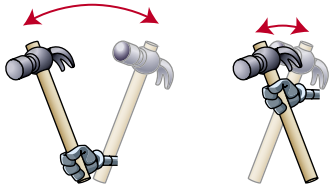


Рис. 1

Во-первых, короткий кусок линейки легче, а лёгкие предметы разгонять проще, это ускоряет колебания. Во-вторых, центр масс выступающего короткого куска линейки ближе к опоре, поэтому махать им проще. (Для сравнения: попробуйте покрутить молотком, держа его вдали от тяжёлой головки и рядом с ней – во втором случае молоток куда более податливый, рис. 1.) В-третьих, короткая линейка «жёстче» длинной: при том же вертикальном отклонении она изгибается (а значит, и сопротивляется) больше (рис. 2.), и поэтому проходит тот же путь быстрее.

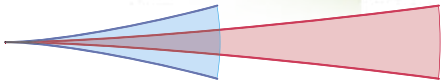


Рис. 2

2. На опыте несложно заметить, что звук зависит в основном от того, как быстро мы ведём бегунок вдоль молнии (а ещё разные застёжки-молнии по-разному звучат). Щёлкая по отдельному звену молнии, какой-то конкретной ноты не услышишь. Поэтому периодические толчки воздуха, которые мы слышим единой нотой, возникают не от колебания индивидуальных звеньев, а от череды ударов разных звеньев о набегающий на них бегунок (или о звенья, с которыми они смыкаются). Поэтому частота звука прямо пропорциональна скорости, с которой мы ведём бегунок.

3. Физика тут та же, что и в пункте 1, и звук определяется в основном длиной зубцов расчёски: те участки, где зубцы покороче, звучат повыше. Если у расчёски есть два участка с зубцами потолще и потоньше, то толстые, как правило, звучат резко выше. Конечно, толстый зубец массивней, но при этом он гораздо жёстче, поэтому он колеблется быстрее, несмотря на свою массу.

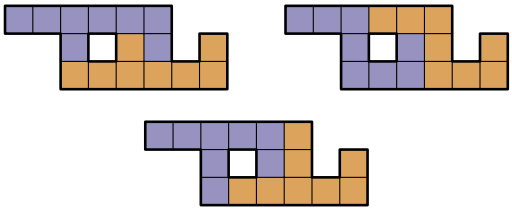
4. Здесь вытянутая лента скотча колеблется как струна. При заданном натяжении более длинной струне колебаться сложнее: у неё больше масса и путь туда-сюда она проходит больший. Поэтому по мере вытягивания ленты её колебания замедляются и звук понижается.

XXXVII МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

6 класс

1. Ответ: 150. И во вторник, и в среду Маша прочитала по половине «Ревизора», но во вторник ещё треть «Капитанской дочки», а в среду – четверть «Героя нашего времени». Значит, треть «Капитанской дочки» равна по длине четверти «Героя нашего времени», то есть 50-ти страницам. Поэтому в «Капитанской дочке» 150 страниц.

2. Ответ: см. рисунок.



Комментарий. Симметричную фигуру – например, квадрат или круг – нетрудно разрезать на две равные части многими способами. У фигуры из задачи нет ни центра симметрии, ни оси симметрии, но тем не менее её можно разрезать на две равные части тремя способами. Попробуйте придумать фигуру, у которой нет ни центра, ни оси симметрии, но которую можно разрезать на две равные части четырьмя способами (одно из решений см. в статье «Четырьмя различными способами» в «Квантике» №7 за 2018 год).

3. Ответ: 9660528471. Условие делимости на 9, 8 и 7 однозначно определяет первые три цифры номера: 966. Поскольку в номере есть все цифры, кроме одной, из этого следует, что остальные цифры различны и среди них нет цифр 9 и 6. Это однозначно определяет цифры с четвёртой по восьмую: номер начинается с 96605284, значит, оставшиеся две цифры надо выбрать из 1, 3 и 7. Разделив в столбик 96605284 на 11, получим в остатке 6. Если предпоследняя цифра 1, то последняя должна равняться 6, а если предпоследняя цифра 3, то последняя должна равняться 8. Оба варианта невозможны, поэтому предпоследняя цифра 7, а тогда последняя 1.

4. Ответ: $30\times40\times25$ см. Алиса, отрезав кусок толщиной 10 см, получила треть тортика. Значит, одна из сторон, поперёк которой она резала, была равна 30 см, а теперь равна 20 см.

Профессор не мог отрезать кусок в том же направлении, иначе он тоже получил бы $\frac{1}{3}$ тортика. Он отрезал себе $\frac{1}{6}$ тортика, то есть $\frac{1}{6}:\frac{2}{3}=\frac{1}{4}$ от оставшегося после Алисы. Значит, его 10 см составили $\frac{1}{4}$ от одной из сторон тортика, и вся сторона равнялась 40 см, а теперь она равна 30 см.

Капитану Зелёному осталась $1-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}=\frac{1}{2}$ тортика со сторонами 20 см, 30 см и ещё одной, пока неизвестной. Капитану от оставшегося куска достались $\frac{1}{5}:\frac{1}{2}=\frac{2}{5}$, то есть сторона, поперёк которой он отрезал, была равна $10:\frac{2}{5}=25$ см. Это не совпадает ни с 20 см, ни с 30 см, так что это именно третье измерение, которое нам оставалось найти.

5. Ответ: да, всегда. Среди сундуков есть два с количеством монет одной чётности. Уравняем количества монет в этих сундуках. Среди оставшихся четырёх сундуков также есть два, где количества монет одной чётности. Уравняем количества монет и в них. Поскольку общее число монет чётно, в двух оставшихся сундуках суммарное число монет тоже чётно. Уравняв число монет в них, получим три пары равных чисел. Если взять по одному сундуку из каждой пары, то в них в сумме будет 150 монет. Уравняем количества монет в этих сундуках, а затем и в трёх оставшихся.

Комментарий. Аналогичным образом можно решить задачу, где у Кощея вместо шести имеется любое другое составное число сундуков (лишь бы суммарное количество монет делилось на количество сундуков).

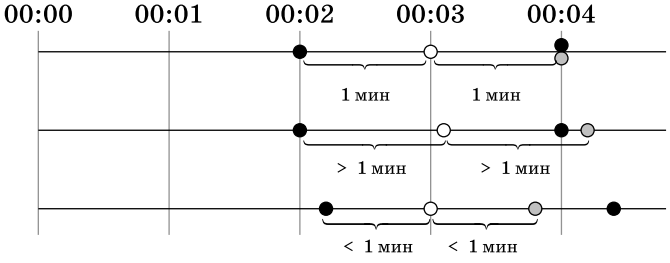
6. Запустим одновременно часы на 2 и на 3 минуты.

Как только весь песок в часах на 2 минуты будет внизу, перевернём их и одновременно с этим запустим часы на 5 минут.

Как только весь песок в часах на 3 минуты будет внизу, перевернём часы на 5 минут (чтобы уже насыпавшийся песок высыпался обратно).

Дальше будем следить, в каких часах песок кончится раньше: в 2-минутных или в 5-минутных.

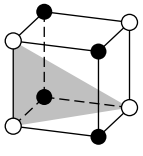
Пусть мы начали в 00:00. Тогда возможны три ситуации (см. рисунок). В каждой из них в 00:04 мы поймём, какие часы бракованные.



7 класс

1. См. задачу 1 для 6 класса.

2. Ответ: не обязательно, см. рисунок. В примере на рисунке вершины одного цвета образуют прямоугольник, не являющийся квадратом. А значит, любой одноцветный треугольник – неравнобедренный прямоугольный треугольник.

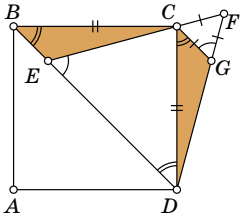


Комментарий. Есть много интересных вопросов о существовании равнобедренных треугольников с вершинами одного цвета при

произвольной раскраске какого-нибудь набора точек. Например, такой треугольник существует для любой раскраски точек окружности в два цвета (докажите) или в любое конечное число цветов (это уже непросто доказать).

3. Ответ: $0{,}48 \cdot 6{,}25 = 3$ или $6{,}25 \cdot 0{,}48 = 3$. Чтобы найти решение, домножим левую и правую части на 10 000, получим КОН · ФЕТ = $= 10\,000 \cdot$ А. Поскольку $10\,000 = 2^4 \cdot 5^4$, а числа слева не могут делиться на 10 (они не оканчиваются на ноль), один из множителей слева делится на 5^4, а другой на 2^4. Но если число меньше 1000 и делится на 625, то оно равно 625. Дальше нетрудно проверить, что в качестве второго множителя подходит только 48.

4. В треугольниках BCE и CDF стороны BC и CD равны (как стороны квадрата), но всё же эти треугольники не равны: в одном из них против стороны квадрата лежит угол 120°, а во втором 60°.



Отметим на отрезке FD такую точку G, что $FG = FC$. В треугольнике CFG две стороны равны и есть угол 60°, поэтому он равносторонний и все его углы по 60° (см. рисунок). Посмотрим на закрашенные на рисунке треугольники. Их углы E и G равны (оба равны внешнему углу правильного треугольника). Кроме того, угол EBC равен 45° как угол между диагональю и стороной квадрата, но и $\angle DCG = \angle CDE$ (ведь CG и ED параллельны), а это тоже угол между диагональю и стороной квадрата. Значит, равны и оставшиеся углы этих треугольников, и вообще эти треугольники равны (по стороне и прилежащим углам). В частности, $BE = CG$. Ну а $CG = CF$ как стороны равностороннего треугольника CFG.

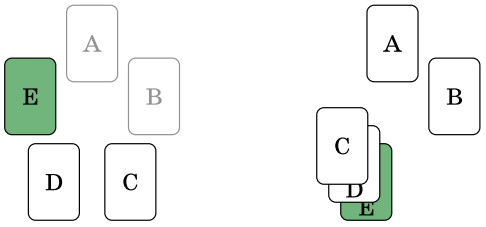
5. а) См. рисунок.

11	12	14	16	18	19
10	9	13	15	17	20
8	7	35	36	21	22
6	5	34	33	23	24
4	3	32	29	25	26
1	2	31	30	28	27

б) В каждом квадратике 2×2 фишка может посетить не больше двух клеток. (Действительно, пусть в нём фишка сначала посетила число A, потом через некоторое время – число $B > A$, а потом – число $C > B > A$. Но тогда из A фишка пошла бы сразу в C или ещё большее число, и не могла бы посетить B.)

Разделив квадрат 6×6 на 9 квадратиков 2×2, получаем, что в каждом из них посещено не более двух клеток, поэтому суммарно фишка посетит не более 18 клеток.

6. Расположим мысленно карточки по кругу в порядке 1, 2, 3, 4, 5. Если двигаться по часовой стрелке, то от одной из карточек Пети до другой нужно сделать не более двух шагов. Обозначим вторую из них E, пусть Петя назовёт число на ней, тогда первая его карточка – C или D (см. левый рисунок).



Соберём мысленно карточки C, D, E в одну стопку (см. правый рисунок). Обе карточки Пети лежат в стопке C-D-E, значит, карточки Васи лежат ровно в двух из трёх стопок, и от одной стопки до второй можно дойти за 1 шаг по часовой стрелке. Пусть Вася назовёт число на карточке именно из второй стопки. Теперь Петя знает обе Васины карточки, так как он знает обе стопки, в которых они лежат.

ОТ И ДО И ОБРАТНО

1. Столько же, 650.

2. От среды до пятницы – 2 дня, а от пятницы до среды – 5.

3. $24 - 5 = 19$ часов.

4. От 10 до 12 км.

5. 12 страниц (с 9 по 20), а листов вдвое меньше, 6.

6. Так не бывает, закладка не может лежать между двумя страницами одного листа.

7. Когда тома стоят по порядку, первые страницы первого тома оказываются рядом с последними страницами второго (если не верите, посмотрите на книжную полку!), поэтому ответ 4 мм.

Приглашаем всех попробовать свои силы в нашем

заочном математическом конкурсе.

Третий этап состоит из четырёх туров (с IX по XII) и идёт с мая по август.

Высылайте решения задач IX тура, с которыми справитесь, не позднее 5 июня в систему проверки **konkurs.kvantik.com** (инструкция находится по адресу kvantik.com/short/matkonkurs), либо электронной почтой по адресу **matkonkurs@kvantik.com**, либо обычной почтой по адресу **119002, г. Москва, Б. Власьевский пер., д. 11, журнал «Квантик».**

В письме кроме имени и фамилии укажите город, школу и класс, в котором вы учитесь, а также обратный почтовый адрес.

В конкурсе также могут участвовать команды: в этом случае присылается одна работа со списком участников. Итоги среди команд подводятся отдельно.

Задачи конкурса печатаются в каждом номере, а также публикуются на сайте kvantik.com. Участвовать можно, начиная с любого тура. Победителей ждут дипломы журнала «Квантик» и призы. Желаем успеха!

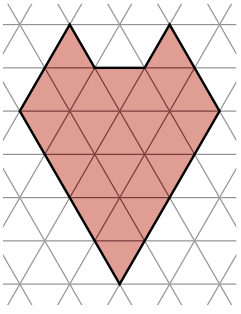
IX ТУР

41. Назовём *сложностью* натурального числа количество множителей в его разложении на простые числа. (Например, сложность числа 12 равна 3, так как $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3$.) Барон Мюнхгаузен утверждает, что умножил 10 раз подряд некоторое целое число на одну и ту же дробь, меньшую 1, и каждый раз получал натуральное число с большей сложностью. Могло ли такое быть?





42. Разрежьте фигуру, изображённую на сетке из равносторонних треугольников, на две части, одинаковые по форме, но разные по размеру.



Авторы задач: Борис Френкин (41), Татьяна Казицына (42), Александр Грибалко (43), Михаил Мурашкин (44), Игорь Акулич (45)



43. Ведущий загадал двузначное число и сообщил его первую цифру Пете, а вторую – Васе. Затем зрители задали три вопроса: является ли загаданное число точным квадратом, какая из цифр числа больше и различны ли цифры в числе. На первый вопрос Петя и Вася одновременно ответили «Нет», на второй – «Не знаю», а на третий – «Да». Какое число загадал ведущий?



44. На стороне AC треугольника ABC взяли точку D такую, что треугольники ABD и CBD имеют одинаковый периметр. Затем на отрезке DC взяли точку E такую, что треугольники DBE и CBE имеют одинаковый периметр. Докажите, что $AD > DE$.



45. В какое наибольшее число цветов можно раскрасить клетки шахматной доски, чтобы у каждой клетки больше половины соседей были того же цвета, что и она сама? (Приведите пример раскраски и докажите, что в большее число цветов раскрасить не получится. Соседями считаются клетки, имеющие общую сторону.)

Художник Николай Крутиков

АВТОМОБИЛЬНЫЕ «УШИ»

У некоторых автомобилей сзади по бокам кузова есть «уши», как на картинке.
Например, в СССР была распространена «ушастая» модель «Запорожца».
Попробуйте догадаться, каково назначение этих «ушей».



ISSN 2227-7986 26005
9 772227 798268

Автор Михаил Евдокимов
Художник Yustas